

Введение в технологию MIMO

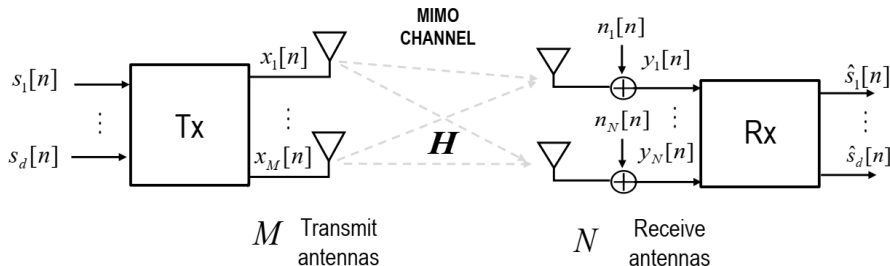
Yadro, СибГУТИ

- ▶ Распространение в радиоканале
- ▶ OFDM. Оценка канала, antenna port.
- ▶ Направленные свойства AP. Структура AP.
- ▶ Канал MIMO
- ▶ Пропускная способность канала MIMO
- ▶ Многоантенные системы MIMO (Diversity - SM).
- ▶ Реализация SM (Precoding)
- ▶ Прекодирование MU-MIMO
- ▶ Прием MIMO Detection SM

Основное требование сетей связи нового поколения - повышение надежности и спектральной эффективности системы (скорости передачи данных и количества абонентов). Спектральная эффективность R определяется как количество передаваемых бит в секунду на один герц полосы частот, [b/s/Hz]. Повышение спектральной эффективности только за счет увеличения передаваемой мощности и кратности модуляции ограничено.

Используя несколько антенн на передающей и приемной стороне можно повысить эффективность систем связи. Данная технология называется MIMO (MIMO - multiple input multiple output system.) и позволяет получить несколько различных видов повышения эффективности (выигрышей), которые ведут к увеличению спектральной эффективности. Реализация технологии основана на использовании свойств канала распространения в сочетании с пространственными свойствами многоантенных систем.

Общая структура системы SU-MIMO



Использование нескольких антенн на стороне передатчика и приемника дает возможность дополнительно использовать пространство как один из параметров сигнала (свойств канала).

Использование нескольких антенн на стороне передатчика и приемника приводит к усложнению системы связи по сравнению с одноантенной технологией. Требуется больше пространства для размещения антенны, РЧ трактов, блоков преобразований сигналов и потребляемой мощности. Но для увеличения скорости передачи сигналов в SISO системе необходимо увеличить полосу частот и мощность передатчика.

В системе MIMO увеличение пропускной способности канала достигается без расширения полосы частот, только увеличением количества антенн. В теории такое увеличение происходит линейно с увеличением количества антенн. При этом используются свойства радиоканала как среды распространения и направленные свойства многоантенных систем.

Увеличение эффективности системы связи

- ▶ Выигрыш антенной решетки (Array gain) - увеличение отношения сигнал/шум (SNR)
- ▶ diversity gain - повышение помехоустойчивости системы связи
- ▶ spatial multiplexing gain - увеличения скорости передачи
- ▶ Interference reduction - компенсация внутриканальной интерференции от смежных ячеек (cot)

Выигрыш антенной решетки (Array gain) - увеличение отношения сигнал/шум (SNR). Array gain может быть получен на передающей или приемной стороне при когерентном сложении сигналов.

Diversity gain. Сигнал при передаче по радиоканалу преобразуется случайным образом и сигнал на выходе канала подвержен случайным изменениям амплитуды, замираниям. Для борьбы с замираниями применяется разнесение, которое состоит в передаче сигналов по различным независимым каналам с разнесением по времени, частоте или пространству.

Spatial multiplexing gain, увеличение спектральной эффективности (пропускной способности) без увеличения мощности передатчика и полосы частот путем формирования и приема независимых пространственных потоков данных. При соответствующих условиях распространения и достаточном SINR приемник может выполнить детектирование (разделение) различных потоков данных, что приводит к линейному увеличению спекр. эффективности.

Interference reduction - компенсация внутриканальной интерференции от смежных ячеек (сот). Компенсация интерференции основана на использовании различия корреляционных свойств сигналов на элементах антенной решетки.

Для передачи по радиоканалу используются модулированные радиосигналы. Реальные радиосигналы передаются на центральной частоте f_c и занимают полосу частот, которая зависит от скорости передачи символов.

Реальный радиосигнал на несущей частоте f_c

$$x_c(t) = A \cos(\omega_c t + \phi) \quad (1)$$

$$= \operatorname{Re}\{A e^{j(2\pi f_c t + \phi)}\} = \operatorname{Re}\{A e^{j\phi} e^{j\omega_c t}\} = \operatorname{Re}\{X e^{j\omega_c t}\} \quad (2)$$

Комплексный сигнал (комплексная амплитуда) $X = A e^{j\phi}$ содержит амплитуду A и фазу ϕ высокочастотного гармонического сигнала $x_c(t)$.

Модулированный сигнал на несущей частоте f_c можно записать в виде

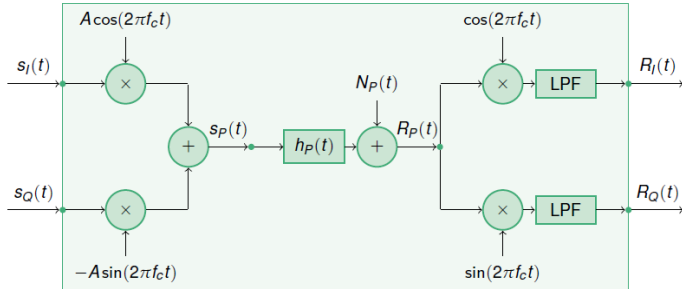
$$\begin{aligned}x_c(t) &= A(t)\cos(\omega_c t + \phi(t)) \\&= \operatorname{Re}\{A(t)e^{j(2\pi f_c t + \phi(t))}\} = \operatorname{Re}\{A(t)e^{j\phi(t)}e^{j\omega_c t}\} = \operatorname{Re}\{X(t)e^{j\omega_c t}\} \\&= I(t)\cos(2\pi f_c t) + Q(t)\sin(2\pi f_c t)\end{aligned}$$

Комплексный сигнал (комплексная амплитуда)

$$X(t) = A(t)e^{j\phi(t)} = A(t)\cos(\phi(t)) + jA(t)\sin(\phi(t)) = I(t) + jQ(t)$$

содержит ту же информацию, что и модулированный радиосигнал. Амплитуда $A(t)$ и фаза ϕ показывают изменение амплитуды и фазы высокочастотного гармонического сигнала относительно немодулированного несущего колебания.

Комплексное НЧ описание сигналов и канала связи



Комплексный НЧ сигнал полностью содержит информационное наполнение модулированного радиосигнала.

Радиоканал во временной области описывается как линейная система (линейный фильтр) и сигнал на выходе радиоканала вычисляется как свертка входного радиосигнала и импульсной характеристики радиоканала (полосового фильтра), τ_{max} - максимальное время рассеяния канала.

$$\begin{aligned} r_c(t) &= \int_0^{\tau_{max}} h_c(\tau) s_c(t - \tau) d\tau = \\ &= \int_0^{\tau_{max}} h_c(\tau) \operatorname{Re}\{s(t - \tau) e^{-j2\pi f_c(t - \tau)}\} d\tau = \\ &= \operatorname{Re}\{e^{j2\pi f_c t} \int_0^{\tau_{max}} h_c(\tau) s(t - \tau) e^{-j2\pi f_c \tau} d\tau\} \end{aligned}$$

Комплексное НЧ описание сигналов и канала связи

Для перехода к комплексному НЧ описанию преобразования сигнала импульсная характеристика полосового фильтра преобразуется в ИХ комплексного НЧ канала

$$h(t) = h_c(t)e^{-j2\pi f_c t}$$

Комплексный НЧ сигнал на выходе канала также находится как свертка с ИХ канала

$$r(t) = \int_0^{\tau_{max}} h(\tau)s(t - \tau)d\tau$$

Свертка комплексной огибающей сигнала с комплексной огибающей ИХ фильтра дает комплексную огибающую сигнала на выходе канала. Поэтому радиоканал можно моделировать в комплексной НЧ области.

Канал с нормальным шумом

В модели принимаемого сигнала $y(t) = s(t) * h(t) + n(t)$ к сигналу на выходе канала добавляется шум $n(t)$. Для описания свойств шума используется аддитивная модель шума с нормальным распределением и постоянной величиной двусторонней спектральной плотности шума $N(f) = N_0/2$.

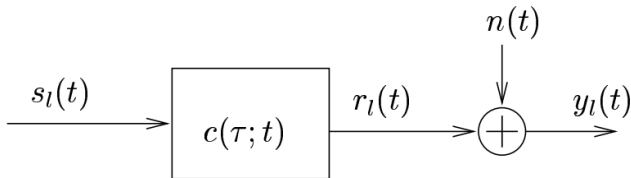


Рис.: Модель канала с многолучевостью и нормальным шумом

Распространение в радиоканале. Потери распространения

Для изучения алгоритмов формирования и обработки сигналов в системах радиосвязи необходимо описывать свойства радиоканала и его влияние на передаваемые сигналы с цифровой модуляцией.

Влияние радиоканала на передаваемый радиосигнал можно разделить на два вида - крупномасштабные и мелкомасштабные. К крупномасштабным относятся потери распространения и затенение. Потери распространения Pl – *path loss* связывают величину мощности на входе приемника P_r и излученную мощность P_t .

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r}{Pl}$$

Величина потерь распространения в канале определяет дальность действия радиолинии и область покрытия.

Распространение в радиоканале. Отношение сигнал/шум.

В реальных системах нормальный шум рассматривается как тепловой внутренний шум приемника. Мощность теплового шума P_N зависит от температуры и полосы частот системы

$$P_N = kT_0 BwF$$

где $k = 1.38 * 10^{-23}$ [Дж/К] - постоянная Больцмана, T_0 - [K] - температура, обычно 290 K, Bw - полоса частот системы (Гц), F - коэффициент шума приемника.

Для приема сигналов важной величиной является **отношение сигнал/шум**, которое определяет вероятность ошибки. Величина отношения сигнал/шум

$$h^2 = SNR = \frac{P_r}{P_N} = \frac{P_t G_t G_r}{kT_0 BwFPl}$$

Отношение энергии принимаемого символа к спектральной плотности шума определяет вероятность ошибки при приеме символов модулированных радиосигналов при символьной скорости R_s .

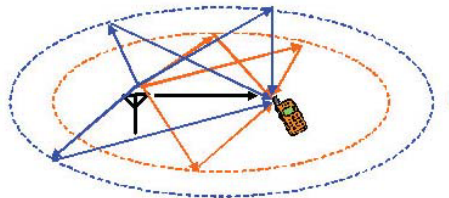
$$\frac{E_s}{N_0} = SNR \frac{B_w}{R_s} = \frac{P_t G_t G_r}{k T_0 R_s F}$$

в логарифмической шкале

$$\frac{E_s}{N_0 (dB)} = P_t + G_t + G_r - kT_0 - R_s$$

Многолучевое распространение в радиоканале

Физические явления в радиоканале, оказывающие влияние на переданный сигнал.



- ▶ Переданный сигнал распространяется от передатчика к приемнику по различным путям в пространстве.
- ▶ Каждый путь распространения отличается величиной ослабления (потери мощности) a_n , задержки τ_n , фазового сдвига ϕ_n и угла приема Θ_n .

На приемной антенне сигналы принимаются с различными задержками и углами приема для каждого пути распространения, что вызывает рассеяние сигнала во времени и по направлению приема.

Задержка распространения сигнала в радиоканале

Реальный радиосигнал распространяется со скоростью света c , при прохождении пути длиной d с задержкой $\tau = d/c$ принятый сигнал записывается в виде

$$r_c(t) = \alpha s_c(t - \tau)$$

Задержка радиосигнала проявляется в комплексном НЧ сигнале. Переданный РЧ сигнал

$$s_c(t) = \operatorname{Re}\{s(t)e^{j(2\pi f_c t)}\}$$

Принятый РЧ сигнал

$$\begin{aligned} r_c(t) &= \operatorname{Re}\{\alpha s(t - \tau)e^{j(2\pi f_c(t - \tau))}\} = \\ &= \operatorname{Re}\{\alpha e^{-j(2\pi f_c \tau)} s(t - \tau)e^{j(2\pi f_c t)}\} \end{aligned}$$

Принятый комплексный НЧ сигнал $r(t) = \alpha e^{-j(2\pi f_c \tau)} s(t - \tau)$, комплексный коэффициент передачи канала $h = \alpha e^{-j(2\pi f_c \tau)}$

Многолучевое распространение в радиоканале

При распространении ЭМВ происходит рассеяние, переотражение и переизлучение в виде вторичных волн с различным уровнем и направлением переизлучения. Большое число этих волн поступает на приемную антенну, образуя многолучевой канал. Отдельные пути распространения составляют многолучевые компоненты канала.

Если длина пути распространения d_n , то колебание принимается с задержкой $\tau_n = d_n/c$. Задержка распространения вызывает фазовый сдвиг переданного колебания $\phi_n = 2\pi f_c \tau_n$. Принимаемые колебания с различных направлений и различными фазовыми сдвигами суммируются в антенне с разными фазами, что приводит к повышению или снижению уровня принимаемого сигнала.

Многолучевое распространение в радиоканале

При распространении сигналов в реальных условиях возникает много путей распространения от Тх к РХ. Каждый путь описывается своей задержкой и ослаблением. Принятый РЧ сигнал

$$\begin{aligned} r_c(t) &= \sum_i \alpha_i s_c(t - \tau_i) = \\ &= \sum_i \alpha_i \operatorname{Re}\{s(t - \tau_i) e^{j2\pi f_c(t - \tau_i)}\} = \\ &= \operatorname{Re}\left\{\sum_i \alpha_i e^{-j2\pi f_c \tau_i} s(t - \tau_i) e^{j2\pi f_c t}\right\} \end{aligned}$$

Принятый комплексный НЧ сигнал состоит из суммы задержанных повторений переданного сигнала со случайными задержками τ_i и ослаблением α_i по каждому пути распространения.

Распространение в радиоканале

Импульсная характеристика $h(t, \tau)$ - отклик канала во время t на дельта импульс, поданный в момент $(t - \tau)$.

Для конечного количества L путей распространения импульсная характеристика в комплексной НЧ форме

$$h(t) = \sum_{n=1}^L \alpha_n e^{-j2\pi f_c \tau_n} \delta(t - \tau_n)$$

Принятый сигнал является суммой взвешенных и задержанных образцов переданного сигнала

$$r(t) = \sum_{n=1}^L \alpha_n e^{-j2\pi f_c \tau_n} s(t - \tau_n)$$

Распространение в радиоканале. Переменная во времени

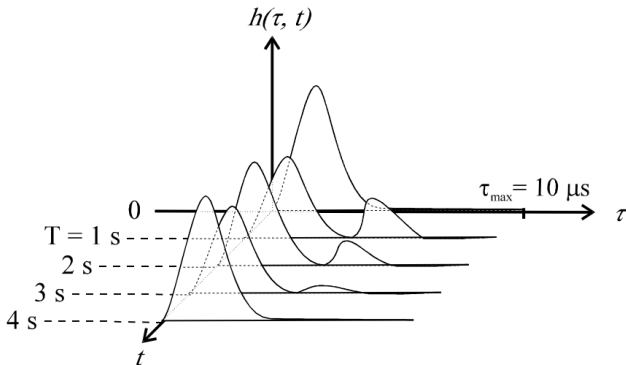
ИХ

Канал рассматривается как линейный фильтр, свойства которого меняются во времени. Для конечного количества L путей распространения переменная во времени импульсная характеристика в комплексной НЧ форме

$$h(\tau, t) = \sum_{n=1}^L \alpha_n(t) e^{-j2\pi f_c \tau_n(t)} \delta(t - \tau_n(t))$$

Изменение ослабления $\alpha_n(t)$ обычно происходит при перемещении абонента в масштабах метров, изменения фазы сигналов $e^{-j2\pi f_c \tau_n}$ происходят гораздо быстрее, фаза изменится на 2π , когда задержка τ_n изменится на $1/f_c$, при малых перемещениях.

Распространение в радиоканале. Переменная во времени ИХ



Распространение в радиоканале. Переменная во времени ИХ

Различают распространение с прямой видимостью (LOS) и с отсутствием прямой видимости (NLOS) между антеннами передатчика и приемника. В структуре импульсной характеристики LOS можно выделить первый (прямой луч)

$$h(\tau, t) = \alpha_1 \delta(t) + \sum_{n=2}^L \alpha_n(t) e^{-j2\pi f_c \tau_n(t)} \delta(t - \tau_n(t))$$

Тогда принятый сигнал

$$r(t) = \alpha_1 s(t) + \sum_{n=2}^L \alpha_n e^{-j2\pi f_c \tau_n} s(t - \tau_n)$$

Распространение в радиоканале. Узкополосный канал

Узкополосный многолучевой канал при отсутствии прямой видимости (NLOS) описывается при помощи распределения Релея (Rayleigh). При этом отсутствует временное рассеяние сигнала на приемной стороне. Принимаемые сигналы некоррелированы и приходят с различных, равновероятных направлений с задержкой τ_0 .

В приемной антенне множество сигналов суммируется что приводит к быстрым случайным изменениям амплитуды сигнала, **замираниям**. Влияние релеевского канала можно описать в виде мультипликативных замираний

$$r(t) = hs(t)$$

Для математического описания свойств релеевского канала и последующего моделирования канала необходимо указать закон распределения и функцию автокорреляции комплексного коэффициента передачи канала h .

Распространение в радиоканале. Узкополосный канал

В комплексной НЧ форме коэффициент передачи канала состоит из некоррелированных реальной и мнимой частей $h(t) = h_i(t) + jh_q(t)$. В каждый момент времени каждая компонента состоит из суммы большого числа слагаемых с равными распределениями. По центральной предельной теореме распределение суммы независимых величин описывается нормальным законом распределения.

Модуль коэффициента передачи $u(t) = \sqrt{h_i^2(t) + h_q^2(t)}$, аргумент (фаза) коэффициента передачи $\phi(t) = \arctg \frac{h_q(t)}{h_i(t)}$.

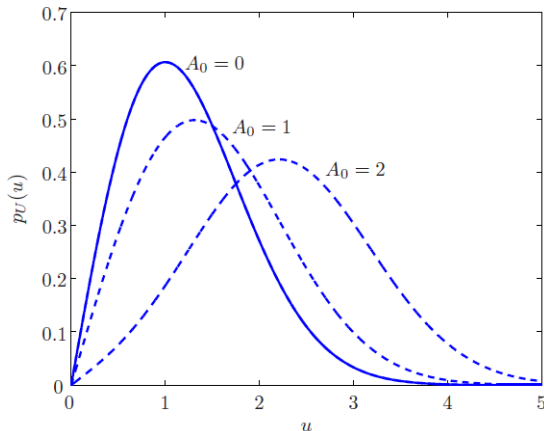
Распределение модуля (огибающей) коэффициента передачи описывается законом распределения Релея

$$p(u) = \frac{u}{\sigma^2} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}$$

Фаза коэффициента описывается равномерным распределением в интервале $-\pi, \pi$.

Распространение в радиоканале. Узкополосный канал

В узкополосном частотно-неселективном канале с мелкомасштабными замираниями амплитуда и фаза коэффициентов передачи канала описываются при помощи плотностей распределения с законом распределения Релея при отсутствии прямого луча или Релея - Райса, при наличии прямого луча.



Двулучевая модель распространения. Частотная характеристика канала

Базовая модель многолучевого канала - двулучевая модель, $L=2$. Передается сигнал $s(t)$. Принятый сигнал

$$r(t) = h_1 s(t - \tau_1) + h_2 s(t - \tau_2)$$

Преобразование Фурье принятого сигнала

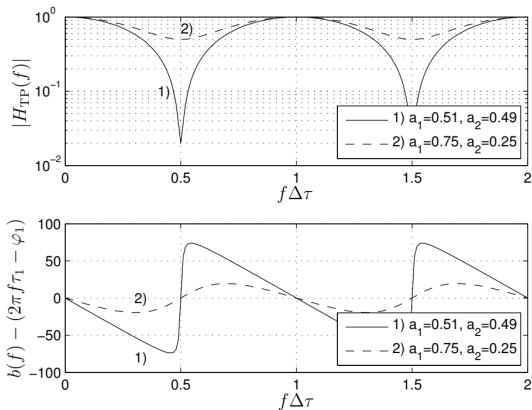
$$R(f) = \alpha_1 e^{j\phi_1} e^{-j2\pi f\tau_1} S(f) + \alpha_2 e^{j\phi_2} e^{-j2\pi f\tau_2} S(f)$$

Модуль преобразования Фурье принятого сигнала

$$|R(f)| = |S(f)| \sqrt{|h_1|^2 + |h_2|^2 + 2|h_1||h_2|\cos(2\pi(\tau_1 - \tau_2)f) - \Delta\phi}$$

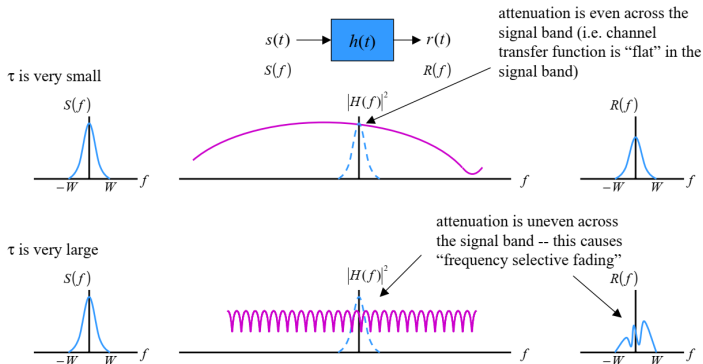
Рассеяние сигнала во времени вызывает мультипликативный эффект в частотной области, канал с рассеянием является частотно-селективным, различные частоты сигнала ослабляются каналом по разному.

Двулучевая модель распространения. Частотная характеристика канала



Частотная характеристика двухлучевого канала является периодичной функцией частоты, период повторения по частоте $\Delta f = 1/\Delta\tau$, глубина провалов ЧХ зависит от соотношения модулей коэффициентов передачи канала.

Двулучевая модель распространения. Частотная характеристика канала



Частотная характеристика канала

Для многолучевого канала с импульсной характеристикой $h(\tau, t)$ частотную (передаточную) характеристику вычисляют преобразованием Фурье от $h(\tau, t)$ по переменной τ

$$H(f, t) = \int h(\tau, t) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

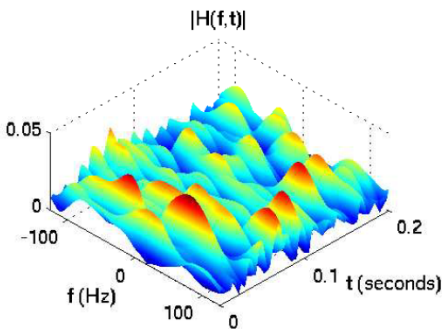
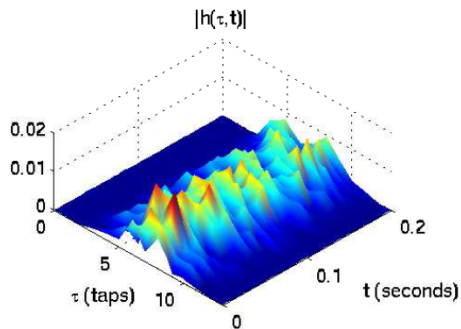
Для L-лучевого канала

$$h(\tau, t) = \sum_{n=1}^L \alpha_n(t) e^{-j2\pi f_c \tau_n(t)} \delta(t - \tau_n(t))$$

Комплексная частотная характеристика

$$H(f, t) = \sum_{n=1}^L \alpha_n(t) e^{-j2\pi f_c \tau_n(t)} e^{-j2\pi f \tau_n(t)}$$

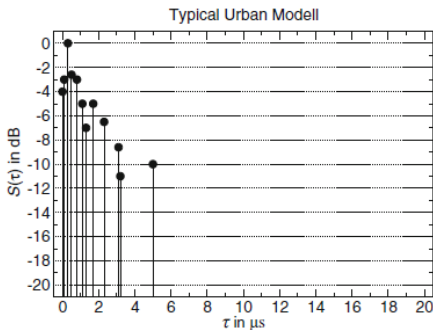
Частотная характеристика канала



Распространение в радиоканале

Количество многолучевых компонент представляет собой число пиковых уровней профиля задержки мощности, амплитуда которых находится в пределах A , дБ наиболее высокого пикового уровня и превышает значение минимального уровня шума.

Профиль задержки мощности представляет собой усредненные по времени значения импульсных характеристик $P(\tau) = E\{|h(\tau)|^2\}$



Распространение в радиоканале

Параметры для статистического описания явлений многолучевости.

Средняя задержка - τ_0 это взвешенное по мощности среднее значение задержки, которое определяется первым моментом профиля задержки мощности (квадрат амплитуды импульсной характеристики $P_n = |a_n|^2$):

$$\tau_0 = \frac{\sum_n \tau_n P(\tau_n)}{\sum_n P(\tau_n)}$$

Среднеквадратичный разброс задержек, τ_{rms} , определяется как корень квадратный из дисперсии рассеяния мощности:

$$\tau_{rms} = \sqrt{\frac{\sum_n \tau_n^2 P(\tau_n)}{\sum_n P(\tau_n)} - \tau_0^2}$$

Типовые величины рассеяния τ_{rms} - LOS - [0-100] нс, Uma NLOS - [50-500] нс, Umi NLOS - [50-300] нс.

Функции корреляции многолучевого канала

ИХ $h(\tau, t)$ является комплексным случайным процессом. АКФ случайного процесса показывает скорость изменения случайного процесса. Спектральная мощность - ПФ от АКФ, показывает, как средняя мощность процесса распределена по частоте. Эти параметры применимы и к свойствам радиоканала, т.к. канал меняется с течением времени, то АКФ становится двумерной. АКФ канала определяется как

$$R_h(\tau_1, \tau_2, \Delta t) = E[h^*(\tau_1, t)h(\tau_2, t + \Delta t)].$$

Канал с задержкой τ_1 считается некоррелированным с каналом с задержкой τ_2 , тогда АКФ канала

$$E[h^*(\tau_1, t)h(\tau_2, t + \Delta t)] = R_h(\tau_1, \Delta t)\delta(\tau_2 - \tau_1).$$

При $\Delta t = 0$

$$R_h(\tau) = E[h^*(\tau, t)h(\tau, t)] = E[|h(\tau, t)|^2]$$

Функции корреляции многолучевого канала

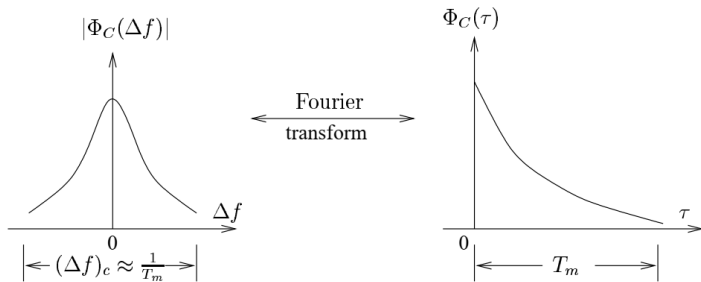


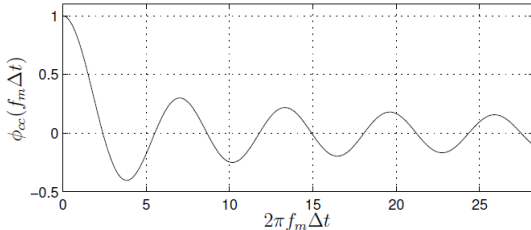
Рис.: Полоса когерентности и рассеяние канала

$R_h(\tau)$ - средняя мощность на выходе канала как функция от времени рассеяния τ . Эта функция называется долговременный профиль задержки мощности канала (multipath intensity profile, power delay spectrum). Диапазон задержек лучей τ , отличных от нуля называется диапазоном рассеяния канала (multipath spread), T_m .

Функция АКФ ИХ по изменению времени вычисляется как

$$R_h(\Delta t) = R_h(t, t + \Delta t) = J_0\left(\frac{v\Delta t}{\lambda}\right)$$

$J_0()$ - функция Бесселя 0 порядка.



Функции корреляции многолучевого канала

В частотной области канал описывается переменной по времени ЧХ $H(f, t)$. На практике важна статистическая связь коэффициентов передачи канала на двух частотах f и $f + \Delta f$, которая определяется функцией корреляции

$$R_H(\Delta f, \Delta t) = E[H^*(f, t)H(f + \Delta f, t + \Delta t)]$$

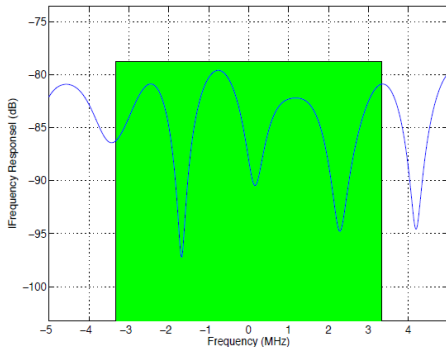
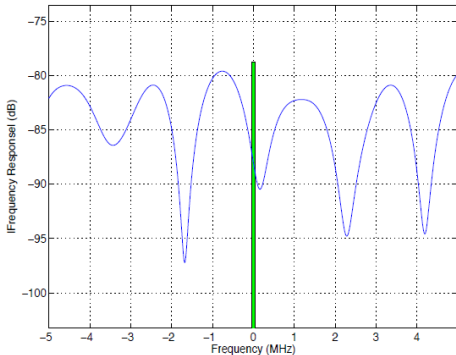
Функция корреляции $R_H(\Delta f)$ является непрерывной функцией разности частот Δf . Эта функция представляет собой преобразование Фурье от профиля рассеяния мощности

$$R_H(\Delta f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_h(\tau) \exp(-j2\pi\Delta f\tau) d\tau$$

Функция корреляции $R_H(\Delta f)$ определяет область частотной когерентности канала связи Δf_H . В пределах полосы когерентности канала Δf_H все частотные компоненты сигнала будут меняться практически одинаково. Если спектр сигнала шире полосы когерентности канала, канал по разному влияет на разные частотные составляющие сигнала и является частотно-селективным.

Распространение в радиоканале

Ширина полосы когерентности канала Δf_H связана с средним временем рассеяния канала τ_{rms} , $\Delta f_H \approx \frac{1}{\tau_{rms}}$. Канал является частотно-селективным, если полоса частотной когерентности меньше или соизмерима с шириной спектра сигнала W , то есть $\Delta f_H < W$. При обратных условиях канал является частотно-неселективным.



Спектр мощности Доплера. Время когерентности

Изменение свойств канала с течением времени можно определить при помощи функции корреляции ЧХ канала $R_H(\Delta f, \Delta t)$ при изменении времени Δt . Преобразование Фурье от $R_H(\Delta f, \Delta t)$ по Δt

$$S_H(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} R_H(0, \Delta t) \exp(-j2\pi\Delta t\lambda) d\Delta t$$

Функция $S_H(\lambda)$ - спектр мощности Доплера канала. Диапазон значений λ для ненулевого $S_H(\lambda)$ называется рассеянием Доплера B_d канала. Рассеяние Доплера показывает расширение спектра передаваемого сигнала при изменении свойств канала во времени.

Обратная величина рассеяния Доплера - время когерентности канала $(\Delta t)_c = 1/B_d$, максимальный разнос во времени, при котором сигналы еще коррелированы. Время когерентности канала показывает, как быстро канал меняется во времени.

Спектр мощности Доплера. Время когерентности

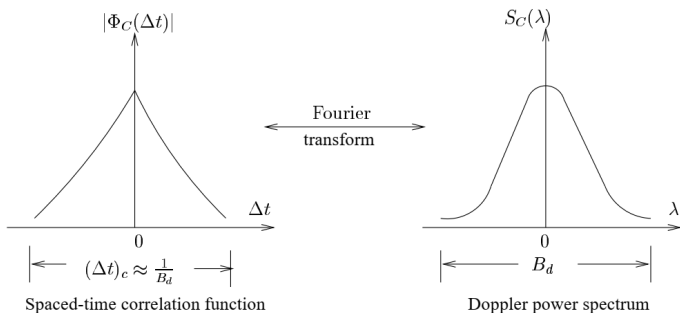
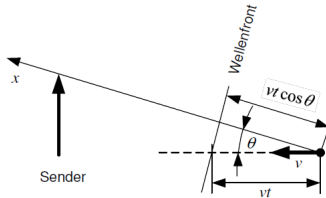


Рис.: Связь между временем когерентности канала и рассеянием Доплера

Медленно меняющийся канал характеризуется большим временем когерентности, медленными замираниями и узким спектром Доплера.

Распространение в радиоканале. Эффект Доплера



Эффект Доплера вызывает смещение частоты передаваемого колебания из-за изменения фазы колебания при относительном движении передающей и приемной антенны с определенной скоростью и направлением. Если передается немодулированный сигнал

$$s(t) = A \cos(2\pi f_c t + \phi_0)$$

Сигнал на приемной антенне

$$r(t) = a A \cos(\underbrace{2\pi f_c t + kx + \phi_0}_{\phi(t)})$$

Распространение в радиоканале. Эффект Доплера

$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{c} f_c$ - волновое число. Мгновенная частота принимаемого сигнала

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt} = f_c + \frac{k}{2\pi} \frac{dx(t)}{dt} = f_c + f_d$$

Изменение положения вызывает изменение частоты - частота Доплера f_d . Если скорость и направление движения постоянны, то $\frac{dx(t)}{dt} = v \cos \theta$ и частота Доплера запишется в виде

$$f_d = \frac{k}{2\pi} v \cos \theta = \frac{v}{\lambda} \cos \theta = \frac{v}{c} f_c \cos \theta = f_m \cos \theta$$

, f_m - максимальная частота Доплера. После сокращений можно записать

$$\frac{f_m}{Hz} = 0.93 \frac{v}{km/H} \frac{f_c}{GHz}$$

Распространение в радиоканале. Эффект Доплера

При отсутствии многолучевости эффект Доплера проявляется в смещении частоты переданного сигнала. Если одновременно с эффектом Доплера имеется многолучевое распространение с различными углами приема сигналов, то происходит рассеяние частоты принимаемого сигнала (doppler spread). Чем больше величина рассеяния частоты Доплера, тем быстрее меняются свойства канала во времени.

Преобразование Фурье от импульсной характеристики $h(t, \tau)$ по переменной t называется функцией рассеяния Доплера и задержек $s(\tau, \nu)$. Для каждого значения τ $s(\tau, \nu)$ показывает рассеяние по частоте.

Системное описание канала связи MIMO

Система связи MIMO имеет N_T антенн на передающей стороне и N_R антенн на приемной стороне. Входной сигнал в системе связи MIMO преобразуется по правилу

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n} \quad (3)$$

где $\mathbf{y} \in C^{N_R}$ - вектор сигнала на выходе канала связи, $\mathbf{H} \in C^{N_R \times N_T}$ - матрица комплексных коэффициентов передачи канала, $\mathbf{x} \in C^{N_T}$ - вектор передаваемых символов, $\mathbf{n} \in C^{N_R}$ - шум в канале связи.

Системное описание канала связи MIMO

Система связи MIMO имеет N_T антенн на передающей стороне и N_R антенн на приемной стороне. Входной сигнал в системе связи MIMO преобразуется по правилу

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n} \quad (3)$$

где $\mathbf{y} \in C^{N_R}$ - вектор сигнала на выходе канала связи, $\mathbf{H} \in C^{N_R \times N_T}$ - матрица комплексных коэффициентов передачи канала, $\mathbf{x} \in C^{N_T}$ - вектор передаваемых символов, $\mathbf{n} \in C^{N_R}$ - шум в канале связи.

Радиоканал узкополосной системы MIMO, состоящей из N_T антенн на передающей стороне и N_R приемных антенн описывается как линейный канал в комплексном эквивалентном представлении в виде матрицы $\mathbf{H} \in C^{N_T \times N_R}$, элементы $h_{i,j}$ которой являются коэффициентами передачи от j передающей к i приемной антенне. Модуль коэффициента передачи $h_{i,j} = \alpha_{i,j}e^{-j\phi_{i,j}}$ распределен по закону Релея, фаза имеет равномерное распределение в интервале $(0, \pi)$.

Системное описание канала связи MIMO

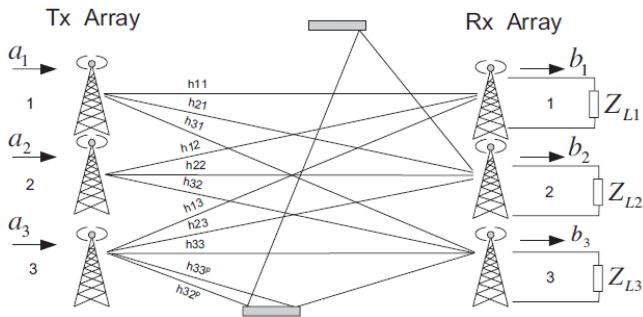
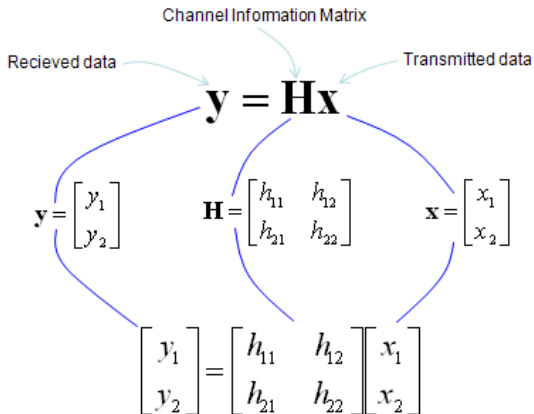


Рис.: Коэффициенты передачи канала MIMO

Системное описание канала связи MIMO



Системное описание канала связи MIMO

В общем виде широкополосный канал MIMO с многолучевым распространением зависит от времени и описывается системной матрицей преобразования входного сигнала

$$\mathbf{H}(t, \tau) = \begin{pmatrix} h_{11}(t, \tau) & h_{12}(t, \tau) & \dots & h_{1n}(t, \tau) \\ h_{21}(t, \tau) & h_{22}(t, \tau) & \dots & h_{2n}(t, \tau) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ h_{m1}(t, \tau) & h_{m2}(t, \tau) & \dots & h_{N_R N_T}(t, \tau) \end{pmatrix} \quad (4)$$

Каждый из элементов матрицы $h_{mn}(t, \tau)$ представляет собой импульсную реакцию от n передающей к m приемной антенне, зависит от времени и учитывает многолучевой характер распространения

$$h_{mn}(t, \tau) = \sum_i a_i(t) \delta(\tau - \tau_i(t)) \quad (5)$$

где a_i - комплексный коэффициент передачи для луча с задержкой τ_i .

Модели канала связи MIMO

Модель канала связи должна отображать основные характеристики канала связи - потери распространения, параметры многолучевого распространения, условия распространения сигналов. Результат работы модели канала связи - множество реализаций канала, со свойствами, близкими свойствам реальных каналов. Модель канала используется для изучения алгоритмов формирования и обработки сигналов, оптимизации алгоритмов в определенных условиях распространения.

Модели канала связи MIMO

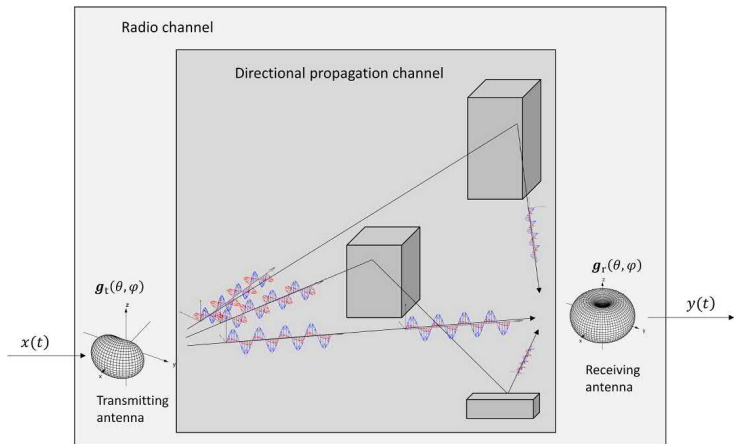
Модель канала связи должна отображать основные характеристики канала связи - потери распространения, параметры многолучевого распространения, условия распространения сигналов. Результат работы модели канала связи - множество реализаций канала, со свойствами, близкими свойствам реальных каналов. Модель канала используется для изучения алгоритмов формирования и обработки сигналов, оптимизации алгоритмов в определенных условиях распространения.

Для описания распространения сигналов по радиоканалу могут использоваться различные способы. Основные два класса представления - радиоканал и направленный канал распространения. Радиоканал связывает переданный и принятый сигналы в виде напряжений на разъемах антенн. Направленный канал распространения связывает переданные и принятые радиоволны, электромагнитные колебания.

Радиоканал включает в себя параметры передающей и приемной антенн, канал распространения не зависит от антенн.

Модели канала связи MIMO

Направленный канал распространения описывает условия (пути) распространения, радиоканал связывает переданный и принятый сигналы, описывает преобразование переданного сигнала.



Модели канала связи MIMO

Модели канала связи MIMO принято разделять на аналитические модели матрицы канала и вероятностные геометрические модели распространения, описывающие условия распространения.

Стохастические модели подразделяются на геометрические стохастические и на негеометрические стохастические модели. В геометрических стохастических моделях отражатели радиоволн размещаются случайным образом по определенному вероятностному распределению и применяется упрощенный механизм по взаимодействия радиоволн с рассеятелями на пути от передатчика к приемнику. Примером стандартизированной модели такого вида является модель COST273.

В модели применяется три типа кластеров рассеивателей. Первый тип определяет локальный кластер, отображающий случайные рассеиватели вокруг передатчика или приемника. Второй тип кластеров определяет рассеиватели, сгруппированные в один кластер на дальнем расстоянии от передатчика или приемника.

Модель описывается большим количеством параметров, которые необходимо оценить для каждого из условий распространения, что приводит к высокой вычислительной сложности.

Модели, описывающие условия распространения, являются более универсальными системными моделями, позволяющими выполнять моделирование на системном уровне, с перемещением абонентов, с учетом потерь распространения.

Аналитические модели канала MIMO описывают матрицу канала $\mathbf{H}$ размером $N_R \times N_T$ без задания геометрических условий распространения. Элемент матрицы $h_{i,j}$ представляет коэффициент передачи канала между передающей антенной j и приемной антенной i . При моделировании предполагается комплексное НЧ представление и все коэффициенты являются комплексными числами.

Системное описание канала связи MIMO

Если передатчик или приемник используют несколько антенн, канал описывается набором комплексных коэффициентов передачи и является векторным каналом, который описывается вектором. Пространственная корреляция между коэффициентами h_m и h_n в векторном канале описывается комплексным коэффициентом корреляции $r_{mn} = E[h_m h_n^*]$, $(\cdot)^*$ - комплексное сопряжение. Корреляция между всеми коэффициентами вычисляется в виде усреднения внешнего произведения вектора канала

$$\mathbf{h} = [h_1 h_2 \dots h_M]^T.$$

Системное описание канала связи MIMO

Если передатчик или приемник используют несколько антенн, канал описывается набором комплексных коэффициентов передачи и является векторным каналом, который описывается вектором. Пространственная корреляция между коэффициентами h_m и h_n в векторном канале описывается комплексным коэффициентом корреляции $r_{mn} = E[h_m h_n^*]$, $(\cdot)^*$ - комплексное сопряжение. Корреляция между всеми коэффициентами вычисляется в виде усреднения внешнего произведения вектора канала

$$\mathbf{h} = [h_1 h_2 \dots h_M]^T.$$

$$\mathbf{R}_h = E[\mathbf{h}\mathbf{h}^H] = E \left\{ \begin{pmatrix} h_1 h_1^* & h_1 h_2^* & \dots & h_1 h_M^* \\ h_2 h_1^* & h_2 h_2^* & \dots & h_2 h_M^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_M h_1^* & h_M h_2^* & \dots & h_M h_M^* \end{pmatrix} \right\} \quad (6)$$

Системное описание канала связи MIMO

Если передатчик или приемник используют несколько антенн, канал описывается набором комплексных коэффициентов передачи и является векторным каналом, который описывается вектором. Пространственная корреляция между коэффициентами h_m и h_n в векторном канале описывается комплексным коэффициентом корреляции $r_{mn} = E[h_m h_n^*]$, $(\cdot)^*$ - комплексное сопряжение. Корреляция между всеми коэффициентами вычисляется в виде усреднения внешнего произведения вектора канала

$$\mathbf{h} = [h_1 h_2 \dots h_M]^T.$$

$$\mathbf{R}_h = E[\mathbf{h}\mathbf{h}^H] = E \left\{ \begin{pmatrix} h_1 h_1^* & h_1 h_2^* & \dots & h_1 h_M^* \\ h_2 h_1^* & h_2 h_2^* & \dots & h_2 h_M^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_M h_1^* & h_M h_2^* & \dots & h_M h_M^* \end{pmatrix} \right\} \quad (6)$$

Матрица $\mathbf{R}_h$ называется корреляционной матрицей векторного канала. Она является эрмитовой, т.е. $\mathbf{R}_h = \mathbf{R}_h^H$.

Широко применяемая аналитическая модель канала MIMO - модель пространственно независимых одинаково распределённых частотно неселективных замираний. Эта модель является узкополосной, коэффициенты передачи между любой парой передающей и приемной антенн моделируются в виде комплексной нормальной случайной величины. Модель построена в предположении того, что антенные элементы приемника и передатчика находятся на достаточном пространственном разнесении, имеется большое число многолучевых компонент, что соответствует большому числу распределенных рассеивателей в пространстве между антеннами приемника и передатчика.

Аналитические модели моделируют матрицу коэффициентов передачи канала MIMO (матрицу канала) с учетом пространственной корреляции. Это узкополосные модели, не учитывают изменение свойств канала со временем (эффект Допплера) и применяются для численного моделирования алгоритмов обработки сигналов. Примеры моделей - Кронекера, Вайсельбергера.

Модели канала связи MIMO

В условиях многолучевого распространения при отсутствии регулярной составляющей (отсутствии прямой видимости (LOS)), коэффициенты передачи канала имеют нулевое матожидание и амплитудное распределение соответствует распределению Релея. При наличии регулярной составляющей дополнительно многолучевым составляющим среднее значение коэффициентов передачи уже не нулевое и амплитуда распределена по закону Релея-Райса.

В общем виде матрица канала $\mathbf{H}$ может рассматриваться как сумма случайной составляющей $\mathbf{H}_s$ с нулевым матожиданием и детерминированной составляющей $\mathbf{H}_d$ в виде

$$\mathbf{H} = \sqrt{\frac{1}{1-K}} \mathbf{H}_s + \sqrt{\frac{K}{1-K}} \mathbf{H}_d \quad (7)$$

где K - коэффициент Райса, отношение мощности регулярной (LOS) составляющей к мощности всех многолучевых компонент. Величина $K = 0$ соответствует каналу с многолучевым распространением и отсутствием регулярной составляющей.

Модели канала связи MIMO

Наиболее широко применяются аналитические модели на основе корреляционной матрицы канала.

Аналитические модели на основе пространственной корреляции описывают матрицу канала статистически в виде коэффициентов корреляции между коэффициентами передачи матрицы канала $\mathbf{H}$. Пространственная корреляция между элементами антенн на передающей и приемной стороне оказывает влияние на пропускную способность канала MIMO и параметры системы связи. Поэтому важно отобразить пространственную корреляцию между антенными элементами в моделях канала MIMO.

Модели канала связи MIMO

Наиболее широко применяются аналитические модели на основе корреляционной матрицы канала.

Аналитические модели на основе пространственной корреляции описывают матрицу канала статистически в виде коэффициентов корреляции между коэффициентами передачи матрицы канала $\mathbf{H}$. Пространственная корреляция между элементами антенн на передающей и приемной стороне оказывает влияние на пропускную способность канала MIMO и параметры системы связи. Поэтому важно отобразить пространственную корреляцию между антенными элементами в моделях канала MIMO.

При моделировании канала на основе корреляционной матрицы канала обычно предполагается, что коэффициенты передачи канала являются комплексными случайными величинами с нулевым средним. В таком случае корреляционная матрица канала размером $N_T N_R \times N_T N_R$ описывается выражением

$$\mathbf{R}_H = E[\text{vec}(\mathbf{H})\text{vec}(\mathbf{H})^H] \quad (8)$$

Полная корреляционная матрица $\mathbf{R}_H$ состоит из коэффициентов корреляции всех элементов матрицы канала $\mathbf{H}$ и описывает пространственную статистическую зависимость.

Реализация канала при моделировании получается при помощи операции

$$vec(\mathbf{H}) = \mathbf{R}_H^{1/2} vec(\mathbf{H}_w) \quad (9)$$

где $\mathbf{H}_w$ означает матрицу, состоящую из случайных величин с распределением $N_c(0, 1)$ - комплексных нормальных переменных с нулевым средним и единичной дисперсией, $\mathbf{R}_H^{1/2}$ - квадратный корень из матрицы $\mathbf{R}_H$, получаемый разложением Холецкого.

Наиболее распространенной является аналитическая корреляционная модель Кронекера. Корреляция канала может быть описана через коэффициенты кросс-корреляции между коэффициентами передачи канала (элементами матрицы канала) в виде

$$r_{(i,j),(l,k)} = E(h_{i,j}h_{l,k}^*) \quad (10)$$

В модели Кронекера предполагается, что рассеиватели, вызывающие коррелированность в канале, расположены вблизи антенны передатчика и приемника. Канал между рассеивателями является некоррелированным с большим количеством многолучевых независимых компонент.

В данной модели предполагается, что пространственная корреляция может быть разделена на сторонах приема и передачи.

Модели канала связи MIMO

Корреляционная матрица на передающей стороне вычисляется как

$$\mathbf{R}_T = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (\mathbf{H}^H \mathbf{H}) = E[\mathbf{H}^H \mathbf{H}]$$

, на приемной стороне -

$$\mathbf{R}_R = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (\mathbf{H} \mathbf{H}^H) = E[\mathbf{H} \mathbf{H}^H]$$

, полная корреляционная матрица канала вычисляется в виде произведения Кронекера, $(\cdot)^H$ - операция комплексного сопряжения и транспонирования матрицы (эрмитово-сопряжённая матрица).

$$\mathbf{R}_{kron} = \mathbf{R}_T \otimes \mathbf{R}_R. \quad (11)$$

Модели канала связи MIMO

Корреляционная матрица на передающей стороне вычисляется как

$$\mathbf{R}_T = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (\mathbf{H}^H \mathbf{H}) = E[\mathbf{H}^H \mathbf{H}]$$

, на приемной стороне -

$$\mathbf{R}_R = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (\mathbf{H} \mathbf{H}^H) = E[\mathbf{H} \mathbf{H}^H]$$

, полная корреляционная матрица канала вычисляется в виде произведения Кронекера, $(\cdot)^H$ - операция комплексного сопряжения и транспонирования матрицы (эрмитово-сопряжённая матрица).

$$\mathbf{R}_{kron} = \mathbf{R}_T \otimes \mathbf{R}_R. \quad (11)$$

Реализация канала при моделировании методом Кронекера получается при помощи операции

$$\mathbf{H}_{kron} = \mathbf{R}_R^{1/2} \mathbf{H}_w \mathbf{R}_T^{1/2T} \quad (12)$$